



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Joshua D. Sierra
Course / Subject: Prog. para M.
Speaker / Class: Carlos A. Pichardo
Date & Time: 24-6-2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Código binario
- 7 bits
- Tabla de caracteres
- Compatibilidad
- Caracteres de control

Focus on the key concepts that generate value and understanding

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Memorizar algunos valores
- ☐ Posar de caracteres ASCII
- ☐ Saber límites de ASCII
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Codificación de caracteres
Topic: ASCII

ASCII es un estándar de codificación de caracteres que representa texto utilizando números. Como sabemos los computadores solo entienden de ceros y unos, por lo que ASCII asigna un número específico a cada letra, dígito o signo de puntuación.

Usa 7 bits para almacenar información, lo que permite un total de 128 caracteres.

- 0 al 31: Caracteres de control no imprimibles.
- 32-47 y 58-64: Signos de puntuación y espacio.
- 48-57: Números del 1 al 9.
- 65-90: Letras mayúsculas.
- 91-96: Caracteres especiales ([, \,]).
- 97-122: Letras minúsculas.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué 7 bits en lugar de 8?

Antes la memoria y el ancho de banda eran muy costosos; usar 7 bits ahorra recursos y era suficiente para el alfabeto inglés.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

ASCII es el estándar básico de traducción que permite a los sistemas digitales interpretar números binarios como texto.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

ASCII es crucial para entender la forma en que se comunica un equipo.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

Carlos Pichardo Viñue

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 6

LIFELONG LEARNING



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Joshua D. Sierra
Course / Subject: Prog. para M.
Speaker / Class: Carlos A. Pichardo
Date & Time: Codificación 24-6-26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Unicode
- Codificación variable
- Retrocompatibilidad
- Multibyte (1 a 4)
- Estándar web

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Configurar editor del código
- ☐ Comparar ASCII con UTF-8
- ☐ Comparar pesos
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Codificación de caracteres
Topic: UTF-8

UTF-8 es una codificación de caracteres de longitud variable creada para representar todos los caracteres del estándar Unicode (un mapa de caracteres que incluye así todos los idiomas del mundo y emojis).

A diferencia de otros sistemas fijados a un tamaño, UTF-8 usa bloques de 8 bits (bytes) y ajusta su tamaño dinámicamente:

- 1 byte: Para los caracteres del alfabeto inglés.
- 2 bytes: Para caracteres latinos extendidos.
- 3 bytes: Para caracteres asiáticos.
- 4 bytes: Para símbolos matemáticos, emojis, etc...

Es compatible con ASCII.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué UTF-8 es el estándar más usado en internet?
Porque al ser de longitud variable, ahorra mucho ancho de banda y espacio: para textos occidentales los mayoría de caracteres ocupan solo 1 byte.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

UTF-8 es el sistema más eficiente y usado en cuanto a codificación. Su poder de adaptación permite representar cualquier idioma.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

UTF-8 es la solución estándar para el desarrollo de software a día de hoy.

Carlos Pichardo Vique

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Joshua D. Sierra
Course / Subject: Prog. para M.
Speaker / Class: Carlos A. Pichardo
Date & Time: 24-6-2024

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Unicode
- Base de 16 bits
- Longitud variable (2 o 4)
- Planos Unicode
- Pares substituidos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Que SOs usan UTF-16
- ☐ Comparar UTF-8 vs UTF-16
- ☐ Investigar el BOM
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Codificación de caracteres

Topic: UTF-16

UTF-16 es otra forma de codificar el estándar Unicode, pero utiliza bloques mínimos de 16 bits (2 bytes) para representar los caracteres. También es de longitud variable.

Se usan para codificar la inmensa mayoría de los caracteres de uso común, que incluye alfabetos modernos como el latino, cirílico, asiático, etc.

A diferencia de UTF-8, no es compatible con ASCII.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuándo es mejor UTF-16 en lugar de UTF-8?
Es más eficiente si se procesan textos con sistemas de escritura asiáticos, ya que esos caracteres ocupan 2 bytes en UTF-16, mientras que en UTF-8 suelen requerir 3 bytes.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

UTF-16 es un sistema de codificación Unicode de longitud variable de 2 bytes por carácter.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En programación y electrónica, conocer UTF-16 te permite entender cómo procesan el texto los sistemas operativos.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 8 of 6



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jeskin D. Siles
Course / Subject: Programación M.
Speaker / Class: Carlos R. Pichardo
Date & Time: 24-6-2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Formato de texto plano
- Pares clave-valor
- Arreglos (Arrays)
- Ligero y legible
- Intercambio de datos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Crear un archivo JSON
- ☐ Comprimir JSON con otros
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action
Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de archivos

Topic: JSON

JSON es un formato de texto ligero y de código abierto diseñado para el intercambio de datos. Es independiente a plataforma o lenguaje de programación.

Se basa en dos estructuras de datos comunes:

- **Objetos:** Van entre llaves. Las claves siempre son cadenas de texto y son ligados a un valor por medio de dos puntos.
- **Arreglos:** Van entre corchetes y los elementos se separan por comas.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué JSON desplazó a formatos más antiguos como XML?
Porque JSON es más ligero, lo que hace que, pese a ser más antiguo, se maneje mucho de banda y los computadores lo procesen más rápido.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Es un formato de texto plano basado en pares clave-valor y arreglos, usado para enviar datos estructurados de forma rápida.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Dominar JSON es indispensable para integrar sistemas físicos con el software y la nube.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 6

Carlos Pichardo Vinque

LIFELONG LEARNING



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Joshua D. Sierra
Course / Subject Prog. para M.
Speaker / Class Carlos E. Pichardo
Date & Time 24-6-2020

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Lenguaje de marcado
- Etiquetas
- Estructura jerárquica
- Auto-descriptivo
- Esquemas de validación

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Crear archivo XML
- ☐ Diferencia entre JSON y XML
- ☐ Qué usa XML aún
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de archivos

Topic: XML

Es un lenguaje de marcado diseñado para almacenar y transportar datos de forma estructurada. A diferencia de HTML, XML se enfoca exclusivamente en que son los datos.

Usa etiquetas encerradas en ángulos (< >) para definir los elementos. Es estrictamente jerárquico, cada etiqueta de apertura debe tener una de cierre.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué ventajas tiene XML ante JSON?
XML es extremadamente estricto y permite usar esquemas de validación para asegurar que los datos cumplen con una estructura exacta y sin errores antes de ser procesados.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

XML es un lenguaje de marcado extensible que organiza los datos en una estructura jerárquica.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

XML es el formato estándar para la configuración de sistemas complejos, donde manda más la validación que la ligereza.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Joshua D. Sierra
Course / Subject Daddy para M
Speaker / Class Carlos A. Pichardo
Date & Time 24-6-2024

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Valores separados por,
- Formato tabular
- Texto plano
- Matriz de datos
- Impactor
- Separador

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Crear un archivo CSV
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps. Big results.

NOTES

Title: Tipos de archivos

Topic: CSV

Un archivo CSV es un tipo de archivo de texto plano diseñado para almacenar datos en forma de tabla (filas y columnas) de la manera más simple posible.

Cada línea del archivo representa una fila de la tabla.

Dentro de cada línea, las columnas se separan mediante un carácter delimitador, que usualmente es una coma, o un punto y coma.

Al ser solo texto plano sin formatos de colores, ocupa un espacio mínimo en la memoria.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué pasa si el texto de una columna ya viene con una coma?
El valor completo de esa columna debe encerrarse entre comillas dobles.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Es un formato que es muy simple y que organiza los datos en forma de tabla.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Es la herramienta ligera y eficiente para almacenar datos para un posterior análisis.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

Carlos Pichardo Vargas

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 6